

 INSTITUTO FEDERAL Santa Catarina Câmpus São José	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA CAMPUS SÃO JOSÉ CAL129003 – Sequências e Séries Numéricas Profª Silvana Cirino – silvianac@ifsc.edu.br
---	---

Avaliação 1 – Sequências e Séries Numéricas

Nome: _____ Data: 04/12/24 Conceito: _____

Orientações:

Coloque seu nome (completo) e data; mostre todos os cálculos para que as questões sejam consideradas; coloque as respostas à caneta (para o caso de revisão da questão); seja organizado e escreva de forma legível; **não** é permitido o uso de calculadora e de outro equipamento eletrônico durante a realização da avaliação; **não** é permitido espreitar, conversar ou fazer perguntas uns aos outros (o não cumprimento acarretará na anulação da avaliação).

Resolva as seguintes questões:

- 1) (0,8) Encontre uma fórmula para o termo geral a_n da sequência $\{-3, 2, -\frac{4}{3}, \frac{8}{9}, -\frac{16}{27}, \dots\}$

- 2) (1,2) Determine a convergência ou divergência das sequências a seguir:

a)

$$a_n = \frac{n}{\sqrt{10+n}}$$

b)

$$b_n = \frac{5}{n+2}$$

3) (4,0) Determine a convergência ou divergência da série dada. Indique qual o teste usado.

(a)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

(b)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5-2\sqrt{n}}{n^3}$$

(c)

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n^2}{e^n}$$

(d)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n7^n}{n!}$$

4) (1,0) Use uma série geométrica para expressar $0,123\overline{456}$ como quociente de dois inteiros.

5) (2,0) Determine se a série é convergente ou divergente. Se for convergente, calcule sua soma.

a)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

b)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n(n+3)}$$

6) (1,0) Déterminez si la série ci-dessous est absolument convergente, conditionnellement convergente ou divergente.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2}$$